# Laboratório 7 – Rotas dinâmicas RIPv2 e OSPFv2

**Os presentes laboratórios da disciplina de Redes de Computadores, têm por objectivo permitir ao aluno relacionar e aplicar os conhecimentos aprendidos nas aulas teóricas na configuração de vários dispositivos interligados numa super rede que será dividida por categorias.**

**Trabalhos usando IPv4 e IPv6 devem estar sempre separados. Junção das duas só pode ser feita quando é explicitamente exigido pelo enunciado.**

O Laboratório 7 tem como objectivo é de aplicar o conceito das rotas dinâmicas em IPv4.

Lembre-se de que uma experiência laboratorial bem documentada é sempre um auxiliar precioso no futuro;

Uma experiência laboratorial não documentada é apenas um passeio que não aconteceu.

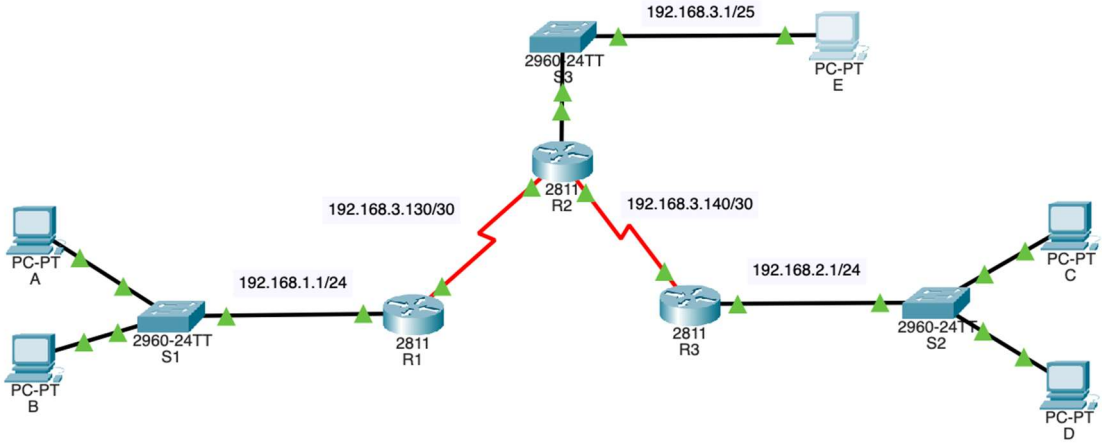
Em caso de dúvida, consulte o Professor.

Bom trabalho!

Prof. Nuno M. Garcia
Prof.. Rui Cardoso
Prof. João Dias
MSc Dmytro Vasyanovych
MSc Nuno Carapito

R. Marquês D'Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã, PORTUGAL
Telef.: +351 275 319 891 | Fax: +351 275 319 899
E-mail: secretariado@di.ubi.pt | www.di.ubi.pt

1. **Crie uma topologia com base nas topologias anteriores, semelhante à apresentada na imagem que se segue.**
   1.1. **Configure as definições dos dispositivos conforme os requisitos da tabela de endereços.**
   1.2. **Computadores (A,B,C,D,E), Switch (S1,S2,S3), Router (R1,R2,R3).**




2. **Preencha a seguinte tabela com a configuração realizada.**

| Dispositivo | Interface | Endereço IP | Máscara de Rede | Gateway Padrão |
|---|---|---|---|---|
| R1 | R1. Interface 1 | | 255.255.255.0 | N/A |
| | R1. Interface 2 | | 255.255.255.252 | N/A |
| | R1. Interface 3 | | | N/A |
| R2 | R2. Interface 1 | | | N/A |
| | R2. Interface 2 | 192.168.3.130 | | N/A |
| | R2. Interface 3 | 192.168.3.141 | | N/A |
| R3 | R3. Interface 1 | | 255.255.255.0 | N/A |
| | R3. Interface 2 | | | N/A |
| | R3. Interface 3 | | | N/A |
| A | A. Interface 1 | 192.168.1.2 | | 192.168.1.1 |
| B | B. Interface 1 | 192.168.1.3 | | 192.168.1.1 |
| C | C. Interface 1 | | 255.255.255.0 | |
| D | D. Interface 1 | | | |
| E | E. Interface 1 | | | |

3. **Configure RIPv2**
   3.1. **Configure o RIPv2 no R2**
      3.1.1. **Entre no modo de configuração do protocolo RIP.**
      R2(config)#router rip
      3.1.2. **Use a versão 2 do protocolo RIP**
      R2(config-router)#version 2
      3.1.3. **Desative a sumarização de redes.**
      Qual o comando utilizado na alínea anterior?
      _____

Prof. Nuno M. Garcia
Prof.. Rui Cardoso
Prof. João Dias
MSc Dmytro Vasyanovych
MSc Nuno Carapito

R. Marquês D'Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã, PORTUGAL
Telef.: +351 275 319 891 | Fax: +351 275 319 899
E-mail: secretariado@di.ubi.pt | www.di.ubi.pt

**3.1.4. Configure o RIPv2 para a rede que liga R2 ao S2.**

R2(config-router)#network 192.168.3.0

**3.1.5. Desative a(s) porta(s) LAN que não contém routers.**

**Dica:** use o comando shutdown.

Qual a principal razão para a configuração do router com o comando anterior?

_____

_____

**3.1.6. Salve a configuração.**

**3.2. Configure o RIPv2 no R1**

**3.2.1. Entre no modo de configuração do protocolo RIP.**

**3.2.2. Use a versão 2 do protocolo RIP**

**3.2.3. Desative a sumarização de redes.**

**3.2.4. Configure o RIPv2 para a rede que liga R1 ao S1.**

**3.2.5. Desative a(s) porta(s) LAN que não contém routers.**

**3.3. Configure o RIPv2 no R3**

**3.3.1. Entre no modo de configuração do protocolo RIP.**

**3.3.2. Use a versão 2 do protocolo RIP**

**3.3.3. Desative a sumarização de redes.**

**3.3.4. Configure o RIPv2 para a rede que liga R1 ao S1.**

**3.3.5. Desative a(s) porta(s) LAN que não contém routers.**

**3.4. Verifique se continua a ser possível a comunicação entre computadores de redes diferentes.**

Qual(is) a(s) diferença(s) entre os protocolos RIP e RIPv2?

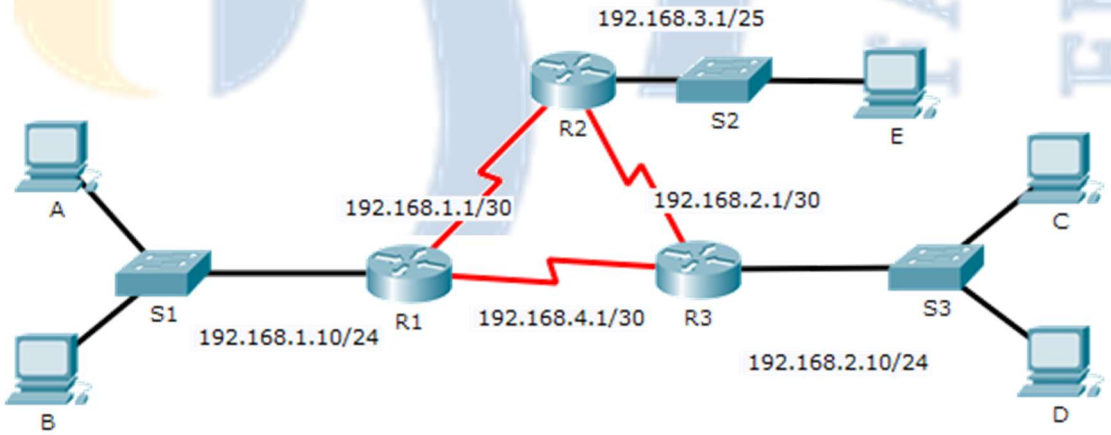
_____

Quais as principais diferenças entre routing dinâmico e estático?

_____

_____

## 4. Configuração em OSPFv2




### 4.1. Configure as rotas OSPF

**4.1.1. Configure o OSPF no R1, R2 e R3**

- ID de processo 10

Prof. Nuno M. Garcia
Prof.. Rui Cardoso
Prof. João Dias
MSc Dmytro Vasyanovych
MSc Nuno Carapito

R. Marquês D'Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã, PORTUGAL
Telef.: +351 275 319 891 | Fax: +351 275 319 899
E-mail: secretariado@di.ubi.pt | www.di.ubi.pt

- ID de router para cada router: R1 = 1.1.1.1; R2 = 2.2.2.2; R3 = 3.3.3.3

**a) Configure o router R1 com os dados acima descritos.**

R1(config)#router ospf 10
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#network 192.16.1.0 0.0.0.3 area 0

**Temos que o comando:** network 192.16.1.0 0.0.0.3 area 0

| | |
|---|---|
| | Endereço de rede |
| | Wildcard mask |
| | Numero da área de rede |

**Cálculo da Wildcard mask:**

| | | |
|---|---|---|
| | 255.255.255.255 | Máscara de rede completa |
| - | 255.255.255.252 | Máscara de rede atual |
| | 0.0.0.3 | Wildcard mask |

**Concluindo:** a Wildcard mask é o inverso da máscara de rede.

**b) Configure o router R2.**

**c) Configure o router R3.**

**4.1.2. Verifique se a rota dinâmica OSPF está operacional**

Em cada router, a tabela de router deve ter uma rota para cada rede da topologia.

## 5. Verifique as configurações

**Informação:** Todos os computadores devem poder pingar todos os computadores.

Qual(is) a(s) principal(is) diferença(s) entre o protocolo de routing RIPv2 e OSPFv2?

_____

Prof. Nuno M. Garcia
Prof.. Rui Cardoso
Prof. João Dias
MSc Dmytro Vasyanovych
MSc Nuno Carapito

R. Marquês D'Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã, PORTUGAL
Telef.: +351 275 319 891 | Fax: +351 275 319 899
E-mail: secretariado@di.ubi.pt | www.di.ubi.pt